

シンポジウム クラゲ類の大量発生とそれらを巡る生態学・生化学・利用学

I. クラゲ類の大量発生とその影響

I-1. わが国で大量発生するクラゲの種類

上 野 俊士郎

水産大学校

I. Jellyfish blooms and their effect

I-1. Jellyfish species making bloom in Japanese waters

SHUNSHIRO UENO

National Fisheries University, Shimonoseki, Yamaguchi 759-6595, Japan

1. クラゲ類

クラゲは刺胞動物の体制の一つで、基本的に傘構造をした浮遊生活者である。傘の内部は間充ゲル（中膠）が発達し、体内外に硬い支持組織をもたないため体全体が柔軟である。刺胞動物以外にクラゲに類似した柔らかい体をもつプランクトンとして、有櫛動物、軟体動物や脊索動物などがあり、これらはゼラチン質プランクトンと総称され、一般に広く「くらげ」と呼ばれている。ここではゼラチン質プランクトンをクラゲ類として扱った。

2. クラゲ類の大量発生は赤潮の範疇

プランクトンの異常大量発生を赤潮と呼び、ふつう赤潮生物はクラゲ類よりも小型の渦鞭毛藻類などの植物プランクトンである。しかし、赤潮の定義を「プランクトンによる水の着色現象」とすると、クラゲの大量発生による異常高密度出現は赤潮に含まれることになる。また、時にクラゲの大量発生は、多かれ少なかれ人間社会活動に被害を与えることで、植物プランクトンの赤潮と共通した性格をもっている。

3. 大量発生したクラゲの種類

下関近海の沿岸で大量発生したクラゲ¹⁻⁶⁾の種リストを以下にまとめ示した。

ヒドロ虫綱

1. オオタマウミヒドラ *Hydrocoryne miurensis*
2. カミクラゲ *Spirocodon saltator*
3. マミズクラゲ *Craspedacusta sowerbyi*
4. カラカサクラゲ *Liriope tetraphylla*
5. ギンカクラゲ *Porpita pacifica*

立方クラゲ綱

6. アンドンクラゲ *Carybdea rastoni*
7. ハブクラゲ *Chiropsalmus quadrigatus*

鉢虫綱

8. アカクラゲ *Chrysaora melanaster*
9. オキクラゲ *Pelagia noctiluca*

10. ユウレイクラゲ *Cyanea nozakii*

11. ミズクラゲ *Aurelia aurita*

12. タコクラゲ *Mastigias papua*

13. スナイロクラゲ *Rhopilema asamushi*

14. エチゼンクラゲ *Nemopilema nomurai*

有櫛動物

無触手綱

15. ウリクラゲ *Beroe cucumis*

有触手綱

16. オビクラゲ *Cestum amphitrites*

17. ツノクラゲ *Leucothea japonica*

18. カブトクラゲ *Bolinopsis mikado*

19. ヘンゲクラゲ *Lampea pancerina*

軟体動物

腹足綱

20. ヨコスジウキヅノガイ *Hyalocylis striata*

21. クリイロカメガイ *Cavolinia uncinata*

頭足綱

22. アオイガイ *Argonata argo*

脊索動物

23. トリトンウミタル

Dolioletta gengenbauri v. *tritnis*

24. トガリサルバ *Salpa fusiformis*

4. 大量発生メカニズム

クラゲ類の多くは遊泳力が弱いので、彼らの大量発生は風や潮流などによる集積の結果である場合が多い。しかし、単に集積だけでは説明できない大量発生がアンドンクラゲやミズクラゲの成熟個体の集群にみられる。刺胞動物ははじめクラゲ類の多くが雌雄異体であるため、雌雄の個体間の距離が小さいほど生殖活動に有利である。従って、クラゲ類の大量発生はその有性生殖活動に大いに関係していると考えられる。また、捕食による減耗が少ないことなどがクラゲ類の大量発生に強く関

わっていると考えられる。

文 献

- 1) Ueno S, Amio M. Swarming of thecosomatous pteropod *Cavolinia uncinata* in the coastal waters of the Tsushima Strait, the western Japan Sea. *Bull. Plankton Soc. Japan* 1994; **41**: 121-129.
- 2) Ueno S, Mitsutani A. Small-scale swarm of a hydrozoan Medusa *Liriope tetraphylla* in Hiroshima Bay, southern Japan. *Bull. Plankton Soc. Japan* 1994; **41**: 165-166.
- 3) 上野俊士郎, 河野光久, 満谷 淳. 初冬の山口県油谷町大浜海水浴場に打ちあがったアオイガいの殻サイズ. 水大校研報 1996; **45**: 25-27.
- 4) 上野俊士郎, 河村真理子. 下関及び周辺沿岸域における大型動物プランクトンの多量出現. 2000 年度水産海洋学会研究発表大会講演要旨集, 下関. 34.
- 5) 上野俊士郎, 久保田 信, 築地新光子, 河村真理子, 藤井直紀, 田名瀬英朋, 樫山嘉郎, 山本善万, 興田喜久男. 山口県阿武町奈古筒尾と和歌山県白浜町番所崎の沿岸域で見られたオキクラゲの多数個体の出現. 2001 年度日本海洋学会秋季大会講演要旨集, 静岡. 272.
- 6) 上野俊士郎, 河原正人, 小林亜玲, 河村真理子, 久保田信. 山口県響灘沿岸域におけるゼラチン質プランクトンの季節的出現. 2003 年度日本海洋学会秋季大会講演要旨集, 長崎. 318.